



GOBIO
www.gobio-online.de
pfeiffermichael@web.de
Fische * Muscheln * Krebse

Dipl. Biol. Michael Pfeiffer
Herrenstr. 5
79232 March-Hugstetten
Tel.: 07665-932555

Dokumentation der Muschelbergung aus dem Neckar in Remseck



Auftraggeber:

Landschaftsplanung Langenholt, Rosenbergstraße 50/1, 70176 Stuttgart

Bearbeiter:

Dipl. Biol. Michael Pfeiffer, Herrenstraße 5, 79232 March-Hugstetten
(Text, Bilder und Muschelbergung)

Dr. Karl-Otto Nagel, Dr.- Gremmelsbacherstr. 6, 79199 Kirchzarten
(Muschelbergung, Determination der Kugelmuscheln)

05. Dezember 2012

Titelbild: Muschelfunde aus dem Untersuchungsgebiet

Einleitung und Schutzstatus

In Baden-Württemberg sind sechs Großmuschelarten der Familie Unionidae heimisch. Alle unterliegen einem gewissen Schutzstatus (Tab. 1) und werden zudem sowohl auf der bundes- als auch auf der landesweiten Roten Listen geführt. Das Wissen über die Verbreitung der Bestände ist aufgrund der verborgenen Lebensweise allerdings meist nur sehr dürftig. Die Arten werden daher bei Maßnahmenplanungen an und in Gewässern häufig nicht übersehen und daher berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass Großmuscheln aus den Gewässern immer weiter verschwinden. Vor allem bei direkten Eingriffen in die Sohl- und Uferpartien von limnischen Lebensräumen ist es grundsätzlich anzuraten betroffene Bereiche auf Großmuscheln hin zu überprüfen. Die hier gefährdeten Tiere können dann in der Regel einfach geborgen und umgesiedelt werden.

Im Vorfeld der Baumaßnahmen für das Projekt „Freiraumplanung und Uferinstandsetzung“ der Stadt Remseck wurde daher eine Muschelbergung anberaumt.

Neckar und Rems sind als große Fließgewässer potenzielle Lebensräume für alle einheimischen Großmuschelarten. Bislang nicht (mehr) dokumentierte Vorkommen sind daher zu erwarten. Selbst die inzwischen vom Aussterben bedrohte Bachmuschel (*Unio crassus*) könnte dort noch einen Restbestand bilden.

Tab. 1: Großmuschelarten im Neckarsystem und deren Schutzstatus

Deutscher Artname	Lateinischer Artname	RL-BW	RL-D	BNatSchG	BArtSchV	FFH-RL	LFisch VO
Bachmuschel	<i>Unio crassus</i>	1	1	bs		II / IV	gS
Malermuschel	<i>Unio pictorum</i>	3	3	b	b		gS
Aufgeblasene Flussmuschel	<i>Unio tumidus</i>	2	2	b	b		gS
Entenmuschel	<i>Anodonta anatina</i>	V	V	b	b		gS
Große Teichmuschel	<i>Anodonta cygnea</i>	2	3	b	b		gS
Abgeplattete Teichmuschel	<i>Pseudanodonta complanata</i>	1	1	bs	bs		gS

Legende:

RL-BW: Rote Liste Baden-Württemberg, **RL-D:** Rote Liste Deutschland mit Gefährdungskategorien

1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; b = besonders geschützt, s = streng geschützt

BArtSchV: Bundesartenschutzverordnung; b: besonders geschützt, s = streng geschützt

FFH-RL: FFH-Richtlinie (92/43/EWG)

LFischVO: Landesfischereiverordnung; gS = ganzjährige Schonzeit

Methoden und Ergebnisse

Die Muschelbergung beim Projekt „Freiraumplanung und Uferinstandsetzung“ fand am 29.10.2012 statt und wurde von zwei Personen durchgeführt. Leider war ein Großteil des potenziellen Muschelhabitats bereits von einem Sandhaufen überschüttet (Abb. 1). In diesem Bereich war daher keine Bergung mehr möglich. Die übrige von der Maßnahme betroffene Neckarsohle in unmittelbarer Umgebung des Sandhaufen sowie im Bereich der Remsmündung wurde jedoch eingehend untersucht. Hierfür wurden die betroffenen Bereiche zunächst mittels eines Sichtkastens bzw. Sichtrohrs vollständig abgegangen. Zusätzlich zur visuellen Suche wurden die Uferpartien des Neckars abgetastet sowie das sandige Substrat mit einem herkömmlichen Gartenrechen oder einem speziellen Muschelrechen durchgereicht (Abb. 2). Anschließend, nachdem der Wasserkörper, der durch das Aufwirbeln des sandigen Substrats getrübt wurde, wieder aufgeklärt war, kam erneut ein Sichtkasten zum Einsatz, um eventuell hervorkommende Großmuscheln abzusammeln.



Abb. 1: Eindruck von der Probestrecke



Abb. 2: Dr. Nagel beim Durchrechen des Substrats.

Insgesamt konnten sieben juvenile Entenmuscheln (*Anodonta anatina*) geborgen werden (Abb. 4, Mitte). Sie wurden etwa 150 m nordöstlich der Untersuchungsstelle an einer geeigneten Stelle wieder ausgesetzt (Abb. 3).

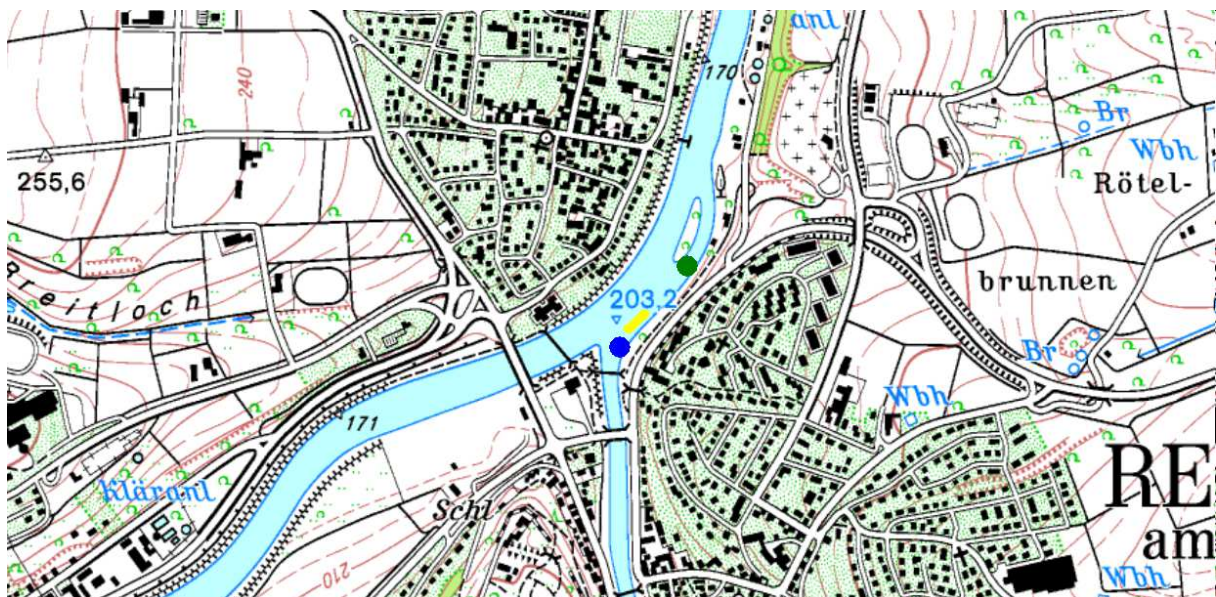


Abb. 3: Ungefähre Lage vom Fundort der juvenilen Entenmuscheln (blauer Kreis, der Sandaufschüttung (gelbes Rechteck) sowie der Besatzstelle (dunkelgrüner Kreis)

Im Bereich der Besatzstelle wurden auch ältere Entenmuscheln vorgefunden (Abb. 4, links oben). Dies spricht für die Eignung des dortigen Lebensraums. Die Entenmuschel, auch Gemeine Teichmuschel genannt, erscheint in der Roten Liste sowohl von Baden-Württemberg als auch von Deutschland auf der Vorwarnliste. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und

der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) gilt sie als „besonders geschützt“ und genießt außerdem nach der Landesfischereiverordnung (LFischVO) eine ganzjährige Schonzeit.

Lebende Vertreter der „streng geschützten“ Bachmuschel (*Unio crassus*) wurden im Untersuchungsgebiet nicht mehr aufgefunden. Allerdings wurde älteres Schalenmaterial entdeckt (Abb. 4, 2. Reihe von rechts). Die Art ist in diesem Neckar-Bereich offenbar ausgestorben.

Mit der eingeschleppte Körbchenmuschel *Corbicula fluminea* (Abb.4, Mitte unten) sowie den einheimischen Kugelmuscheln *Sphaerium corneum* und der extrem seltenen *Sphaerium rivicola* (RL-D: 1, RL-BW: 2) (Abb. 4, links unten) wurden zudem drei Kleinmuschelarten lebend im Neckar nachgewiesen.



Abb. 4: Sämtliche Muschelfunde aus dem untersuchten Neckarabschnitt, sowohl Lebendfunde (linke Bildhälfte) als auch Schalenmaterial (rechte Bildhälfte). Aus dem Bereich der Besatzstelle stammen drei ältere Entenmuscheln (links oben) und aus dem Untersuchungsbereich sieben einjährige Entenmuscheln (Mitte), vier Kugelmuscheln (links unten) und 10 Körbchenmuschel (unten Mitte). Bei den Leerschalen handelt es sich um drei Bachmuschelklappen (in 2. Reihe von rechts), drei Entenmuschelklappen sowie Fragmente (rechts oben) und vier offene Doppelklappen von Körbchenmuscheln (rechts unten).

Mit freundlichen Grüßen,



(Michael Pfeiffer)

Rote Listen:

AG MOLLUSKEN BW. Rote Liste und Artenverzeichnis der Schnecken und Muscheln Baden-Württembergs. -Zweite, neu bearbeitete Fassung. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) (Hrsg.) Stand 2008 185 S. Reihe Naturschutz-Praxis. Artenschutz 12, Band-Nr.12, ISSN1437-0182

JUNGBLUTH, J.H. & KNORRE VON, D., unter Mitarbeit von BÖßNECK, U., GROH, K., HACKENBERG, E., KOBIALKA, H., KÖRNIG, G. MENZEL-HARLOFF, H., NIEDRHÖFER, H.-J., PETRICK, S., SCHNIEBS, K., WIESE, V., WIMMER, W. & ZETTLER, M: Rote Liste der Binnenmollusken (Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia) in Deutschland. -6. revidierte Fassung 2008.

Verordnungen und Gesetze:

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 16.02.2005 (BGBl. I S. 258 (896), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148) geändert.

FFH-Richtlinie (92/43/EWG) vom 18.03.2010 mit Anhängen

Landesfischereiverordnung (LFischVO) vom 03.04.1998, zuletzt geändert durch Verordnung vom 09.02.2010